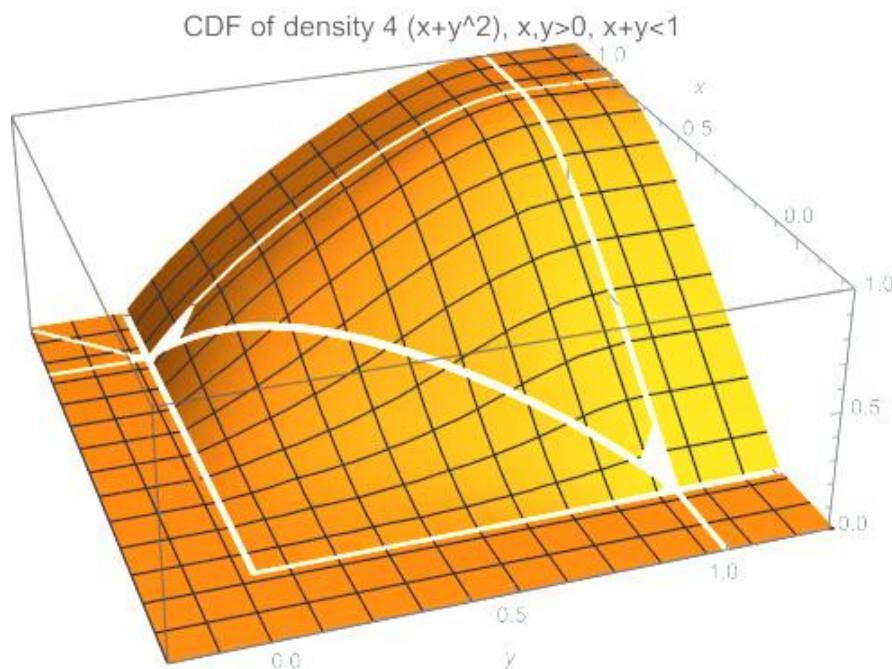




איור 14: ההתפלגות המצטברת של (X, Y) מדוגמא .

11 שיעור

מימדיים רב משתנים תלויים בלתי מקריים משתנים

11.1 הקדמה

לשעור: מושגים/נושאים

- א. תלויים. בלתי מקריים משתנים של הגדרה.
- ב. להם. שמיוחדות ותכונות בדידים תלויים בלתי מקריים משתנים.
- ג. להם. שמיוחדות ותכונות רציפים תלויים בלתי מקריים משתנים (העשרה*).
- ד. תלויים. בלתי משתנים של מכפלה של התוחלת תלויים. בלתי משתנים של תכונות עוד.
- ה. תלויים. בלתי מימדיים רב מקריים ומשתנים מימדיים רב מקריים משתנים.
- ו. המדגם. וממוצע תלויים בלתי משתנים של סכום של שונות.

11.2 בלתי-תלויים מקריים משתנים

איננה האחד של ערכו שידיעת מצב על חושבים תלויים, בלתי מקריים משתנים על חושבים כאשר אינטואיטיבית, השני של ערכו לגבי אינדיקציה אף נותנה

תלויים בלתי מקריים משתנים 11.1 הגדרה

על קטעים שני לכל אם תלויים בלתי X, Y הסתברות. מרחב אותו על המוגדרים משתנים Y ו- X יהיו מתקיים $[c, d]$ ו- $[a, b]$ הישר

$$P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = P(a \leq X \leq b)P(c \leq Y \leq d).$$

לדרוש די כי מסתבר

$$P(X \leq a, Y \leq b) = P(X \leq a)P(Y \leq b), \quad a, b \in \mathbb{R},$$

ל- שקול רישום שזה

$$F_{X,Y}(a, b) = F_X(a)F_Y(b), \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

תלויים בלתי בדידים מקריים משתנים

תלויים בלתי בדידים מקריים משתנים 11.1 משפט

מתקיים אם ורק אם תלויים בלתי X, Y אזי בדיד. (X, Y) אם

$$P_{X,Y}(x, y) = P_X(x)P_Y(y), \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

תלויים: בלתי משתנים מהגדרת $x, y \in \mathbb{R}$ לכל אזי תלויים, בלתי Y ו- X אם: הוכחה

$$P_{X,Y}(x, y) = P(x \leq X \leq x, y \leq Y \leq y) = P(x \leq X \leq x)P(y \leq Y \leq y) = P_X(x)P_Y(y).$$

שני: צד

כי נניח $J = \{y_1, y_2, \dots\}$ הערכים את מקבל Y ו- $I = \{x_1, x_2, \dots\}$ הערכים את מקבל X

$$P_{X,Y}(x, y) = P_X(x)P_Y(y), \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

אזי הישר, על קטעים $[a, b]$, $[c, d]$ יהיו

$$\begin{aligned} P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) &= \sum_{x_i \in [a, b]} \sum_{y_j \in [c, d]} P_{X,Y}(x_i, y_j) = \sum_{x_i \in [a, b]} \sum_{y_j \in [c, d]} P_X(x_i)P_Y(y_j) \\ &= \sum_{x_i \in [a, b]} P_X(x_i) \sum_{y_j \in [c, d]} P_Y(y_j) = P(a \leq X \leq b)P(c \leq Y \leq d). \end{aligned}$$

$P_{X,Y}$ המשותפת ההסתברות פונקצית מופיעים בה הטבלה של תכונות 11.1 מסקנה
תלויים בלתי בדידים מקריים משתנים של P_X ו- P_Y השולית ההסתברות ופונקציות

בשוליים המספרים של המכפלה הם (X, Y) של ההסתברות (פונקצית $P_{X,Y}$ של בטבלה המספרים א.
 P_X ו- P_Y) הטבלה של

המשתנים אזי אפס מופיע הטבלה בתוך ואם שליליים אי כולם P_X ו- P_Y בשוליים המספרים אם ב.
תלויים.

דוגמה:

ההטלות בשתי הראשים מספר X יהי פעמים. 3 מוטלת מטבע שיעורים: כשני לפני שראינו בדוגמא נתבונן האחרונות. ההטלות בשתי הראשום מספר Y ו- הראשונות

$X \backslash Y$	0	1	2	P_Y
0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$
2	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$
P_X	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$= 1$

טבלה 9: פונקצית ההסתברות המשותפת של (X, Y) . (דוגמא.)

המשתנים X ו- Y אינם בלתי תלויים כיוון ש:

א. לדוגמא: בתא הראשון משמאל למעלה:

$$P_{X,Y}(0,0) = \frac{1}{8} \neq \frac{1}{16} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = P_X(0)P_Y(0).$$

ב. $P_{X,Y}(0,2) = 0$ אבל $P_X(0) \neq 0$ וגם $P_Y(2) \neq 0$.

בעצם מספיק אחד מהשיקולים הנל כדי להראות תלות.

להיות יכול אבל, תלויים. בלתי אינם המשתנים כי מהניסוי אינטואיטיבי באופן לנו ברור היה לעיל בדוגמא ההגדרה. זו שקובע שמה להדגיש חשוב תלויים. בלתי המשתנים מהגדרה אך תלות, שיש לנו שנראה מקרה

דוגמה:

אזי $1 \leq i \leq 2$ אחרת $-1 = X_i$ ראש התקבל i -ה בהטלה אם $X_i = 1$ נגדיר פעמים. הוגנת מטבע מטילים 10. בטבלה X_1 ו- X_2 של ההסתברות פונקצית את לראות (אפשר תלויים. בלתי X_1, X_2 כמובן

$X_1 \backslash X_2$	-1	1	P_{X_2}
-1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
P_{X_1}	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$= 1$

טבלה 10: פונקצית ההסתברות המשותפת של (X_1, X_2) . (דוגמא.)

עתה נגדיר $Y = X_1 X_2$ ונתבונן במשתנים X_1 ו- Y . נראה לנו כי המשתנים הם תלויים. נבדוק את הטבלה של פונקצית ההסתברות המשותפת של (X_1, Y) יחד עם פונקצית ההסתברות השולית של X_1 ושל Y .

$X_1 \backslash Y$	-1	1	P_Y
-1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
P_{X_1}	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$= 1$

טבלה 11: פונקצית ההסתברות המשותפת של (X_1, Y) . (דוגמא).

נראה לדוגמא כיצד חישובנו את הערך השמאלי העליון בטבלה. כיוון ש- X_1 ו- X_2 הינם בלתי תלויים:

$$P(X_1 = -1, Y = -1) = P(X_1 = -1, X_2 = 1) = P(X_1 = -1)P(X_2 = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

אפשר לראות מהטבלה שהמשתנים מקיימים את המשפט "משתנים מקריים בדידים בלתי תלויים" ולכן הם בלתי תלויים.

מתקיים, n, m, k שליליים האי השלמים עבור הבא. הקומבינטורי בשוויון נשתמש הבא בתרגיל

$$\binom{n+m}{k} = \sum_{j=0}^k \binom{n}{j} \binom{m}{k-j}.$$

דוגמא:

$X_1 + X_2$? מתפלג כיצד $n, m \geq 1$ תלויים, בלתי מקריים משתנים $X_2 \sim B(m, p)$ ו- $X_1 \sim B(n, p)$ נתונים

פתרון:

עבור $k < 0$ או $k > n + m$

$$P(X_1 + X_2 = k) = 0.$$

עבור $0 \leq k \leq n + m$,

$$P(X_1 + X_2 = k) = \sum_{j=0}^k P(X_1 = j, X_2 = k - j)$$

תלויים בלתי שהמשתנים כיוון

$$= \sum_{j=0}^k P(X_1 = j)P(X_2 = k - j) = \sum_{j=0}^k \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j} \binom{m}{k-j} p^{k-j} (1-p)^{m-(k-j)}$$

שמתאפסים מחוברים להיות יכולים כי לב נשים

$$= p^k (1-p)^{n+m-k} \sum_{j=0}^k \binom{n}{j} \binom{m}{k-j} = p^k (1-p)^{n+m-k} \binom{n+m}{k}.$$

לסיכום:

$$P(X_1 + X_2 = k) = \begin{cases} p^k (1-p)^{n+m-k} \binom{n+m}{k}, & 0 \leq k \leq n + m, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

כלומר $X_1 + X_2 \sim B(n + m, p)$.

להוכיח ניתן השני הסעיף ואת מהדוגמא מסקנה הוא הראשון הסעיף הבא: המשפט הוא לעיל מהדוגמא מסקנה באינדוקציה.

11.2 משפט פרמטר אותו בעלי תלויים בלתי בינומיים משתנים של סכום

1. (מקרה) בלתי משתנים $X_1 \sim B(m_1, p)$ ו $X_2 \sim B(m_2, p)$ יהיו (לעיל) בדוגמא שראינו המקרה פרטי- (מקרה) 1. אזי $X = X_1 + X_2$ ונסמן תלויים

$$X \sim B(m_1 + m_2, p).$$

2. (מקרה) יהיו $n \geq 1$ עבור p פרמטר אותו בעלי תלויים בלתי בינומיים משתנים מספר של סכום - כללי (מקרה) 2. ש- כך תלויים בלתי משתנים $X_1, X_2, \dots, X_n$

$$X_i \sim B(m_i, p), \quad 1 \leq i \leq n.$$

אזי $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ נסמן

$$X \sim B(m_1 + \dots + m_n, p).$$

11.3 משפט תלויים בלתי נורמליים משתנים של סכום

1. (מקרה) בלתי נורמלים משתנים שני של סכום פרטי- (מקרה) 1. אזי $X = X_1 + X_2$ ונסמן תלויים בלתי משתנים

$$X \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2).$$

2. (מקרה) יהיו $n \geq 1$ עבור תלויים בלתי נורמלים משתנים מספר של סכום - כללי (מקרה) 2. ש- כך תלויים בלתי משתנים

$$X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), \quad 1 \leq i \leq n.$$

אזי $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ נסמן

$$X \sim N(\mu_1 + \dots + \mu_n, \sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2).$$

רציפים תלויים בלתי משתנים - *העשרה

11.4 משפט תלויים בלתי רציפים מקריים משתנים

בלתי X, Y אזי $f_X - f_Y$ הן X ו- Y של השוליות והצפיפויות $f_{X,Y}$ משותפת צפיפות בעל רציף (X, Y) אם מתקיים אם ורק אם תלויים

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y), \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

דוגמה:

צפיפות בעל (X, Y) הרציף מימדי הדו המקרה המשתנה נתון

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 6e^{-2x-3y}, & x \geq 0, y \geq 0, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

תלויים? בלתי X ו- Y האם

נבדוק **פיתרון** $f_X(t) = 0$ עבור $t < 0$ ו- $f_X(t) = 0$ עבור $t \geq 0$ של השוליות הצפיפויות את נבדוק

$$f_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(t, y) dy = \int_0^{\infty} 6e^{-2t-3y} dy = 2e^{-2t} \underbrace{\int_0^{\infty} 3e^{-3y} dy}_{=1} = 2e^{-2t},$$

דומה באופן 3. פרמטר עם מעריכי משנה של הצפיפות את סוכם שהוא כיוון לאחד שווה המודגש האינטגרל כאשר ש- נקבל

$$f_Y(t) = \begin{cases} 3e^{-3t}, & t \geq 0, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

לסיכום לב נשים בנוסף תלויים. בלתי המשתנים אזי $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ מתקיים x שלכל כיוון $X \sim \text{Exp}(2)$, ו- $Y \sim \text{Exp}(3)$.

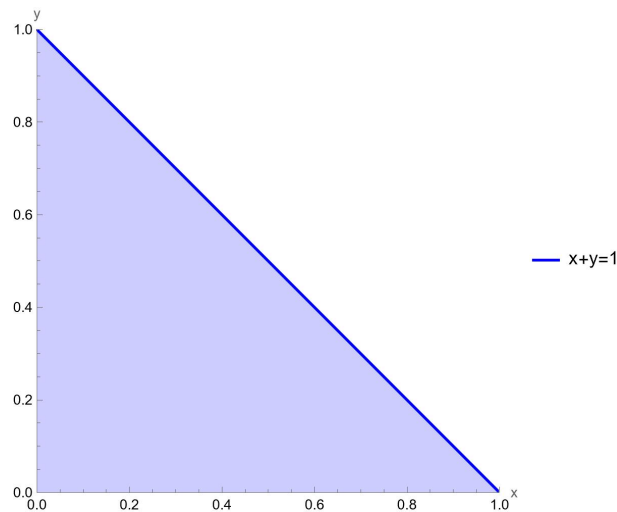
דוגמה:

צפיפות בעל (X, Y) הרציף מימדי הדו המקרה המשתנה נתון

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, x + y \leq 1, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

תלויים? בלתי X ו- Y האם

15. באיור זה תחום לראות ניתן מאפס. גדולה הצפיפות בו התחום עם נתחיל **פיתרון**



איור 15: התחום בו $y + x \leq 1$ (דוגמא).

נבדוק את הצפיפויות השוליות של X ו- Y . עבור $0 \leq t \leq 1$

$$f_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(t, y) dy = \int_0^{1-t} 2 dy = 2(1-t).$$

$$f_Y(t) = \begin{cases} 2(1-t), & 0 \leq t \leq 1, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

אפשר לראות שלא מתקיים $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$ לכל x ו- y . לדוגמא: אם $x = 1$ ו- $y = 0$ אזי

$$f_{X,Y}(1,0) = 2 \neq 0 \cdot 2 = f_X(1)f_Y(0).$$

ולכן המשתנים אינם בלתי תלויים.

הערה: זה לא מפתיע שהמשתנים תלויים כיוון שיש תלות ב- X ו- Y התחום שבו הצפיפות גדולה מאפס.

תלויים בלתי משתנים של תכונות עוד

תלויים בלתי משתנים של פונקציות 11.5 משפט

תלויים. בלתי $Y_2 = g_2(X_2)$ ו- $Y_1 = g_1(X_1)$ אזי: רל-רמ- פונקציות g_2 ו- g_1 ו- תלויים בלתי X_2 ו- X_1 אם

תלויים בלתי משתנים מכפלת של תוחלת 11.6 משפט

אזי: $E(XY) = E(X)E(Y)$. תוחלת ובעלי תלויים בלתי Y ו- X אם

את מקבל Y ו- $I = \{x_1, x_2, \dots\}$ הערכים את מקבל X הבדיד: המקרה עבור רק הטענה את נוכיח: **הוכחה** $J = \{y_1, y_2, \dots\}$ הערכים

$$\begin{aligned} E(XY) &= \sum_{i \in I, j \in J} x_i \cdot y_j \cdot P_{X,Y}(x_i, y_j) = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} x_i \cdot y_j \cdot P_X(x_i)P_Y(y_j) \\ &= \sum_{i \in I} x_i \cdot P_X(x_i) \sum_{j \in J} y_j \cdot P_Y(y_j) = E(X)E(Y). \end{aligned}$$

■

נוכיח. לא אותו הרציף המקרה עבור גם נכונה שהטענה כמובן

תלויים בלתי משתנים של משותפת שונות 11.2 מסקנה

אזי: $\text{Cov}(X, Y) = 0$. תוחלת ובעלי תלויים בלתי Y ו- X אם

תלויים" בלתי משתנים משתנים מכפלת של "תוחלת ומהמשפט המשותפת השונות מהגדרת: **הוכחה**

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E(X)E(Y) - E(X)E(Y) = 0.$$

■

מתואמים בלתי משתנים 11.2 הגדרה

מתואמים. בלתי Y ו- X ש- נאמר אזי $\text{Cov}(X, Y) = 0$ ש- כך משתנים Y ו- X אם

מעידים לא אחד במשתנה גדולים שערכים כך על מעיד תאימות" ה-"חוסר **מתואמים: בלתי משתנים לגבי הערה** **נכון אינו ההפך** אך מתואמים, בלתי גם הם אזי תלויים בלתי הם משתנים אם השני. במשתנה גדולים ערכים על

דוגמה:

היא: שלו ההסתברות פונקציה כלומר, $X \sim U[-2, 2]$. נתון

$$P_X(k) = \begin{cases} \frac{1}{5}, & k \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

מתואמים? בלתי הם האם תלויים? בלתי המשתנים האם $Y = X^2$ ונגדיר

פתרון:

אחד מצד הגדרה: לפי תלויים בלתי אינם לכך דוגמא נראה תלויים. בלתי אינם המשתנים אזי $Y = X^2$ ש- כיוון

$$P(X = 1) = \frac{1}{5}, \quad P(Y = 0) = \frac{1}{5}.$$

שני: מצד אך

$$P(X = 1, Y = 0) = 0 \neq \frac{1}{25} = P(X = 1)P(Y = 0).$$

יש תלויים בלתי כן הם כי להוכיח כדי נגדית. דוגמא מספיקה תלויים בלתי אינם שמשתנים להוכיח כדי **הערה:** הבדל. במקרה ערכים זוג לכל ההגדרה את מקיימים שהם להוכיח מתואמים. בלתי הם האם נבדוק

$$E(X) = \frac{1}{5}((-2) + (-1) + 0 + 1 + 2) = \frac{2 + (-2)}{2} = 0.$$

$$E(Y) = E(X^2) = \frac{1}{5}((-2)^2 + (-1)^2 + 0^2 + 1^2 + 2^2) = 2.$$

$$E(XY) = E(X \cdot X^2) = E(X^3) = \frac{1}{5}((-2)^3 + (-1)^3 + 0^3 + 1^3 + 2^3) = 0.$$

מכאן

$$\text{Cov}(X, X^2) = E(X^3) - E(X)E(X^2) = 0,$$

מתואמים. בלתי המשתנים כן ועל

דוגמה:

בלתי המשתנים האם $Y = X^2$ ונגדיר רציף משתנה $X \sim U(-1, 1)$ נתון **[הרציף במקרה להעשרה דוגמא]** מתואמים? בלתי הם האם תלויים?

פתרון:

אחד מצד הגדרה: לפי תלויים בלתי אינם לכך דוגמא נראה תלויים. בלתי אינם המשתנים אזי $Y = X^2$ ש- כיוון שני: מצד אך $P(Y < 1/4) > 0$ ו- $P(X > 1/2) > 0$

$$P(X > 1/2, Y < 1/4) = 0 \neq P(X > 1/2)P(Y < 1/4).$$

מתואמים. בלתי הם האם נבדוק

$$E(X) = \frac{1 + (-1)}{2} = 0.$$

$$E(Y) = E(X^2) = V(X) + E^2(X) = V(X) = \frac{(1 - (-1))^2}{12} = \frac{1}{3}.$$

$$E(XY) = E(X \cdot X^2) = E(X^3) = \int_{-1}^1 x^3 \cdot \frac{1}{2} dx = 0.$$

מתואמים. בלתי המשתנים כן על

מקריים משתנים של סכום של שונות

אזי תוחלת יש Y - X למשתנים אם ולכן לינארית שהתוחלת ראינו

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y).$$

מקריים. משתנים של סכום של השונות בחישוב עכשו נתעניין

משפט 11.7 שונות קיום

משותפת. שונות בעלי גם הם אזי שונות בעלי Y - X אם

מקריים משתנים שני של סכום של שונות 11.8 משפט

אזי: שונות בעלי משתנים Y - X יהיו

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2 \operatorname{Cov}(X, Y).$$

$E(X + Y) = \mu + \nu$ כן על $\mu = E(X)$ ו- $\nu = E(Y)$ התוחלות: את נסמן: הוכחה

$$\begin{aligned} V(X + Y) &= E(((X + Y) - (\mu + \nu))^2) \\ &= E(((X - \mu) + (Y - \nu))^2) \\ &= E((X - \mu)^2 + 2(X - \mu)(Y - \nu) + (Y - \nu)^2) \\ &= E((X - \mu)^2) + 2E((X - \mu)(Y - \nu)) + E((Y - \nu)^2) \\ &= V(X) + 2 \operatorname{Cov}(X, Y) + V(Y). \end{aligned}$$

מקריים משתנים של סכום של שונות 11.9 משפט

אזי: שונות בעלי משתנים $X_1, X_2, \dots, X_n$ יהיו $n \geq 1$ עבור

$$\begin{aligned} V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) &= \sum_{i=1}^n V(X_i) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \operatorname{Cov}(X_i, X_j) \\ &= \sum_{i=1}^n V(X_i) + 2 \sum_{i < j} \operatorname{Cov}(X_i, X_j). \end{aligned}$$

לגבי מסקנה מתבקשת תלויים בלתי משתנים של המשותפת השונות על והמשפט האחרון משפט בעקבות תלויים: בלתי משתנים של סכום של שונות

תלויים בלתי משתנים של סכום של שונות 11.10 משפט

אזי: שונות בעלי תלויים בלתי משתנים $X_1, X_2, \dots, X_n$ יהיו $n \geq 1$ עבור

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i).$$

n - p : פרמטרים עם בינומי משתנה של בהגדרה נזכר זו למטרה בינומי. משתנה של השונות את ונחשב נחזור עם כישלון או p הסתברות עם הצלחה אפשרויות: תוצאות 2 יש ניסוי לכל תלויים. בלתי ניסויים n מבצעים הניסויים. n ב הצלחות מספר את סופר X בינומי מקרי משתנה $q \equiv 1 - p$. הסתברות ו- $X_i \sim \text{Ber}(p)$, $1 \leq i \leq n$, בלתי משתנים $X_1, X_2, \dots, X_n$ אם כלומר,

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_n,$$

אזי $X \sim B(n, p)$.

פתרון:

לפי לשונות. אלטרנטיבי לחישוב זאת לנצל נוכל תלויים בלתי משתנים של סכום הוא הבינומי שהמשתנה כיוון המשפט

$$V(X) = V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i)$$

לנו ידועה ברנולי משתנה של והשונות התפלגות שווי שהמשתנים כיוון

$$= nV(X_1) = np(1 - p).$$

■

11.3 מימדיים רב מקריים משתנים

עבור לנו שהייתה להגדרה דומה באופן מימדיים רב למשתנים גם המשותפת ההתפלגות את להגדיר יכולים אנו מימדיים. דו משתנים

מימדי רב משתנה 11.3 הגדרה

מקריים משתנים של n (יה) וקטור הוא $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ רב-מימדי מקרי משתנה הסתברות. מרחב נתון Ω מדגם מרחב אותו על מוגדרים אשר $X_1, X_2, \dots, X_n$ חד-מימדיים

בדיד מימדי רב משתנה 11.4 הגדרה

מקבל הוא אם בדיד הוא $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ המשתנה רב-מימדי. מקרי משתנה $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ יה מוגדרת: המשתנה של ההסתברות פונקצית זה במקרה בלבד. ערכים של מנייה בן או סופי מספר

$$P_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n), \quad (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n.$$

תלויים בלתי בדידים משתנים 11.11 משפט

מתקיים אם ורק אם תלויים בלתי $X_1, X_2, \dots, X_n$ אזי בדיד. $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ אם

$$P_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = P_{X_1}(x_1) \cdots P_{X_n}(x_n), \quad (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n.$$

מתעניינים אנו כאשר בעצם הגדרות. הוספנו רק עכשו קודם. מימדיים רב למשתנים התיחסנו שכבר לב נשים ניתנים והשונות שהתוחלת ראינו הללו. ההגדרות את צריכים לא אנו מימדיים רב משתנים של ושונות בתוחלת כה. עד לנו שיש הכלים עם לחישוב

המדגם ממוצע 11.5 הגדרה

המשתנה אזי התפלגות. שווי תלויים, בלתי מקריים משתנים של סדרה $X_1, X_2, \dots, X_n$ תהי $n \geq 1$ עבור

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$$

המדגם. ממוצע נקרא

11.12 משפט

μ תוחלת בעלי התפלגות שווי תלויים, בלתי מקריים משתנים של סדרה $X_1, X_2, \dots, X_n$ תהי $n \geq 1$ עבור אזי σ^2 סופית ושונות

$$E(\bar{X}_n) = \mu, \quad V(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

תלויים, בלתי שהמשתנים וכיוון התוחלת של מהלינאריות $\bar{X}_n$ של והשונות התוחלת את נחשב: הוכחה

$$E(\bar{X}_n) = E\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n} (E(X_1) + \dots + E(X_n)) = \frac{n \cdot \mu}{n} = \mu,$$
$$V(\bar{X}_n) = V\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} (V(X_1) + \dots + V(X_n)) = \frac{n \cdot \sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}.$$

■

11.4 נוספים תרגילים

דוגמה:

ושני לבנים כדורים שני יש השני בכד שחור, ואחד לבן אחד כדורים, שני יש הראשון בכד כדים. שני נתונים הלבנים הכדורים מספר X ו- Y מספר Y יהיה כדורים. שני מיתוכו ושולפים באקראי כד בוחרים שחורים. מיתוכו. שהוצאו

1. (X, Y) של המשותפת ההסתברות פונקצית את מצאו.
2. המשתנים. שני של התוחלת את חשבו
3. תלויים? בלתי Y ו- X האם
4. מתואמים? בלתי Y ו- X האם

פתרון:

בטבלה: ההסתברויות חישוב. 12. בטבלה המשותפת ההסתברות פונקצית 1.

$$P(X = 1, Y = 1) = P(Y = 1)P(X = 1|Y = 1) = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2},$$

$$P(X = 0, Y = 2) = P(Y = 2)P(X = 0|Y = 2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\binom{2}{0}\binom{2}{2}}{\binom{4}{2}} = \frac{1}{12},$$

$$P(X = 1, Y = 2) = P(Y = 2)P(X = 1|Y = 2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\binom{2}{1}\binom{2}{1}}{\binom{4}{2}} = \frac{1}{3},$$

$$P(X = 2, Y = 2) = P(Y = 2)P(X = 2|Y = 2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\binom{2}{2}\binom{2}{0}}{\binom{4}{2}} = \frac{1}{12}.$$

$X \backslash Y$	0	1	2	P_Y
1	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{2}$
P_X	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{12}$	$= 1$

טבלה 12: פונקצית ההסתברות המשותפת של (X, Y) .

2.

$$Y \sim U[1, 2] \longrightarrow E(Y) = \frac{1+2}{2} = 1.5.$$

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{12} + 1 \cdot \frac{5}{6} + 2 \cdot \frac{1}{12} = 1.$$

3.

$$E(XY) = \sum_i \sum_j x_i \cdot y_j P(X = x_i, Y = y_j)$$

$$= 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot 1 \cdot \frac{5}{6} + 2 \cdot 2 \cdot \frac{1}{12} = 1.5$$

על כן

$$\text{Cov}(X, Y) = 0.$$

כלומר המשתנים בלתי מתואמים.

4. המשתנים אינם בלתי תלויים. דוגמא לכך:

$$P(X = 0, Y = 1) = 0 \neq \frac{1}{24} = \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{2} = P(X = 0)P(Y = 1).$$

